

IAN FIRMANI

Ñuñoa, Santiago | +56 9 63424931 | ian.firmani@gmail.com] | LinkedIn: linkedin.com/in/ianfirmani

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en reconversión hacia el área técnica electrónica, con más de un año de experiencia práctica desarrollando SAE, un sistema IoT de monitoreo ambiental para cadena de frío, construido desde cero sin área técnica previa en la empresa. Experiencia concreta en soldadura SMD (hasta componentes 0402), diseño y fabricación de placas electrónicas, integración de microcontroladores y gestión de proveedores y componentes. Formación autodidacta e impulsada por las necesidades del proyecto, con capacidad de aprendizaje rápido, trabajo metódico y orientación a resultados.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador IoT, Proyecto SAE | Ematel — Febrero 2025 – Actualidad

- Diseñé y desarrollé desde cero SAE, sistema IoT de monitoreo ambiental y de cadena de frío, incluyendo definición de arquitectura, prototipado y puesta en marcha, sin la existencia de un área técnica previa en la empresa..
- Diseñé placas electrónicas de los sensores en KiCad basadas en ESP32 y STM32. Así mismo gestioné la fabricación de las iteraciones de los prototipos con las empresa PCBWay y JLCPCB. Así mismo busqué proveedores de cajas para los prototipos en China mediante la plataforma Alibaba. Actualmente en búsqueda de fabricante OEM para Pre Producción.
- Realicé soldadura SMD manual, hasta componentes 0402, con cautín, hot plate y pistola de aire caliente, para prototipado, ajustes y reparación de placas.
- Programé firmware embebido en lenguaje C sobre los frameworks oficiales ESP-IDF y STM32CubeIDE, integrando sensores mediante I2C, SPI y 1-Wire, y comunicación inalámbrica WiFi y BLE.
- Desplegué y configuré la plataforma IoT ThingsBoard sobre servidor Linux para la gestión centralizada de los dispositivos del proyecto, posteriormente integré sensores LoRaWan mediante ChirpStack.
- Gestioné cotizaciones y compras de componentes electrónicos con proveedores nacionales e internacionales (LCSC, JLCPCB), incluyendo la elaboración de listas de materiales (BOM) en cada iteración y avance del proyecto..
- Incorporé herramientas de inteligencia artificial (Claude, GitHub Copilot) como apoyo en desarrollo y documentación técnica, acelerando la curva de aprendizaje en tecnologías nuevas.

Jefe de Cuentas | Ematel — Mayo 2024 – Febrero 2025

- Gestioné cartera de clientes y coordiné procesos comerciales, desarrollando comunicación técnica con clientes y proveedores.
- Fui seleccionado internamente para liderar el desarrollo del proyecto SAE a partir de esta experiencia, dando origen al área técnica de la empresa.

Camarógrafo Aéreo | Explorair / Aerotec — 2022 – 2024

- Operé cámara aérea WesCam MX10 durante dos temporadas de incendios forestales, en un entorno técnico de alta exigencia y precisión operativa.

FORMACIÓN

Título de Cineasta: Universidad del Desarrollo, egreso año 2022

Formación técnica en electrónica y sistemas embebidos Autodidacta, desarrollada en el marco del proyecto SAE (2025 – actualidad)

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Hardware:** Diseño de placas electrónicas (PCB) en KiCad, fabricación y ensamblaje con proveedores (JLCPCB, PCBA)
- **Soldadura:** SMD (hasta 0402) y soldadura tradicional: cautín, hot plate, pistola de aire caliente
- **Firmware:** Programación embebida en C (ESP-IDF, STM32CubeIDE); conocimientos de nivel medio en C++
- **Microcontroladores:** ESP32 (normal, C3, C6, S3) y STM32; experiencia práctica con Raspberry Pi en proyectos personales y de laboratorio
- **Comunicación:** I2C, SPI, UART, 1-Wire, WiFi, LoRaWAN
- **Plataformas IoT:** ThingsBoard, MQTT (Mosquitto)
- **Documentación técnica:** Lectura e interpretación de diagramas y documentación técnica
- **Compras técnicas:** Gestión de proveedores, cotizaciones y elaboración de BOM de componentes electrónicos
- **Herramientas de IA:** Uso de IA para desarrollo y documentación técnica

IDIOMAS

Inglés técnico intermedio